Laboratorio 3 – Efectos de Propagación a Gran Escala

Felipe Bustos López / Francisco Polanco Alfaro

***Resumen*— En este laboratorio se evaluó la pérdida de potencia de una señal de 2,67 GHz al propagarse, variando únicamente la distancia entre el transmisor y el receptor. Para ello se utilizaron un generador de señales y un analizador de espectro. Posteriormente, los resultados experimentales se compararon con los valores teóricos de pérdida, con el fin de evaluar cómo se atenúa la señal en función de la distancia. El objetivo fue determinar experimentalmente los parámetros de pérdida del modelo de propagación a gran escala, utilizando el modelo de pérdida *log-distance* con ensombrecimiento log-normal.**

Palabras clave: propagación a gran escala, pérdida de trayecto, log-distance, ensombrecimiento log-normal, analizador de espectro.

I. Introducción

Los modelos de propagación a gran escala son una parte fundamental de las telecomunicaciones actuales, ya que se utilizan tanto en redes celulares como en otras aplicaciones de transmisión inalámbrica de señales. Estudiar cómo una señal va perdiendo potencia a medida que se aleja del transmisor es una herramienta muy útil para diseñar y planificar sistemas de comunicación, por ejemplo, al determinar la cobertura de una red o la ubicación adecuada de las antenas.

En espacio libre, la potencia recibida disminuye de forma predecible con la distancia. Sin embargo, en un ambiente real la señal también se ve afectada por obstáculos, reflexiones y otros elementos del entorno, por lo que su atenuación suele ser distinta a la teórica. Para describir este comportamiento se utiliza el modelo de pérdida *log-distance* con ensombrecimiento log-normal. Este modelo caracteriza el ambiente mediante dos parámetros: el exponente de pérdida de trayecto, que indica qué tan rápido se atenúa la señal con la distancia, y la desviación estándar del ensombrecimiento, que representa la variación de la potencia alrededor del valor promedio.

En esta experiencia de laboratorio se midió la potencia recibida de una señal de 2,67 GHz, variando únicamente la distancia entre el transmisor y el receptor, mientras que la altura de las antenas y la potencia transmitida se mantuvieron fijas. Para ello se utilizó un generador de señales conectado a una antena omnidireccional y un analizador de espectro como receptor.

El objetivo de esta experiencia es caracterizar de manera empírica el modelo de pérdida *log-distance* con ensombrecimiento log-normal (*log-shadowing*) de un ambiente real y compararlo con la teoría descrita para los sistemas de propagación. Con los datos obtenidos se busca verificar el comportamiento teórico de la pérdida de señal con la distancia y relacionar los parámetros del modelo con las características del entorno.

II. Marco Teórico

A. Generador de Señales

Un generador de señales es un instrumento utilizado para producir señales con parámetros conocidos y controlables, como la frecuencia, la amplitud y el tipo de modulación. A diferencia de un analizador de espectro, que mide señales presentes en el entorno, este equipo las genera, por lo que se utiliza como fuente en el estudio de sistemas de comunicación. Dentro de sus principales aplicaciones se encuentra la evaluación de antenas, amplificadores y enlaces inalámbricos, permitiendo emitir una señal estable en una frecuencia y nivel de potencia determinados para luego evaluar su comportamiento al ser recibida. Esto resulta fundamental para realizar mediciones repetibles, ya que permite atribuir las variaciones observadas al sistema bajo estudio y no a la fuente de la señal [3].

B. Analizador de Espectro

Un analizador de espectro es un instrumento utilizado para observar y medir la distribución de potencia de una señal en función de la frecuencia. A diferencia de un osciloscopio, que representa una señal en el dominio temporal, este equipo permite analizar las componentes frecuenciales presentes dentro de un determinado rango del espectro radioeléctrico. Dentro de sus principales aplicaciones se encuentra la caracterización de sistemas de comunicación inalámbrica, permitiendo identificar señales transmitidas, medir niveles de potencia, determinar el ancho de banda ocupado y evaluar la relación señal a ruido (SNR). Estos parámetros permiten analizar las condiciones de operación de una transmisión y detectar posibles interferencias dentro de una banda determinada [4].

C. Modelo de Ensombrecimiento Log-Normal

El modelo de ensombrecimiento log-normal (*log-shadowing*) es un modelo estadístico utilizado para caracterizar las pérdidas de propagación a gran escala de una señal en un ambiente real. A diferencia del modelo de espacio libre, que supone una pérdida determinada únicamente por la distancia y la longitud de onda, este modelo considera que la pérdida (en dB) crece de forma logarítmica con la distancia, y agrega una componente aleatoria que representa el efecto de obstáculos, reflexiones y otros elementos del entorno. Dicha componente se describe mediante una distribución normal en dB, lo que equivale a una distribución log-normal. De este modo, el ambiente queda caracterizado por dos parámetros: el exponente de pérdida de trayecto, que indica qué tan rápido se atenúa la señal, y la desviación estándar del ensombrecimiento, que mide la variabilidad de la potencia

alrededor de su valor medio. Estos parámetros se obtienen de forma experimental a partir de mediciones de potencia a distintas distancias, y permiten estimar la cobertura y planificar sistemas de comunicación inalámbricos.

$$\mathrm{PL}(d)[\mathrm{dB}] = \mathrm{PL}(d_0) + 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d/d_0) + X_\sigma \qquad (1)$$

donde $\mathrm{PL}(d_0)$ es la pérdida de trayecto a la distancia de referencia d_0, n es el exponente de pérdida de trayecto ($n = 2$ en espacio libre, y su valor varía según el ambiente), d es la distancia entre el transmisor y el receptor, y X_σ es una variable aleatoria gaussiana de media cero y desviación estándar σ (en dB). A continuación se describe cómo se obtiene cada uno de estos parámetros.

La distancia de referencia d_0 debe estar lo suficientemente lejos de la antena para que las mediciones sean confiables, ya que muy cerca de ella la señal no se comporta de forma regular. Esta distancia mínima se conoce como distancia de Fraunhofer (zona de campo lejano), y depende del tamaño de la antena y de la longitud de onda:

$$d_f = 2D^2/\lambda \qquad (2)$$

donde D es el tamaño de la antena y λ es la longitud de onda. Al medir a distancias mayores que d_f se asegura que la señal se propaga de forma estable y que los resultados representan la pérdida real del ambiente.

La pérdida de trayecto en cada distancia se obtiene comparando la potencia que se transmite con la potencia recibida que se mide en el analizador de espectro, considerando además la ganancia de las antenas:

$$\mathrm{PL}(d)[\mathrm{dB}] = P_t + G_t + G_r - P_r(d) \qquad (3)$$

donde P_t es la potencia transmitida, P_r la potencia recibida (ambas en dBm) y G_t y G_r las ganancias de las antenas transmisora y receptora (en dBi).

Los parámetros n y $\mathrm{PL}(d_0)$ se obtienen a partir de las mediciones: se grafica la pérdida de trayecto en función de la distancia (en escala logarítmica) y se traza la recta que mejor se ajusta a los puntos. La inclinación de esa recta corresponde al exponente de pérdida n, y su valor a la distancia de referencia corresponde a $\mathrm{PL}(d_0)$. Por su parte, σ indica cuánto se alejan los puntos medidos de esa recta, es decir, cuánto varía la señal por efecto del entorno, y se calcula como:

$$\sigma = \sqrt{[\ \Sigma_{i=1\ldots N}\ (\mathrm{PL}_i - \mathrm{PL}_{aj,i})^2 / (N-2)\ ]} \qquad (4)$$

donde N es el número de mediciones y $\mathrm{PL}_{aj,i}$ es la pérdida que predice la recta para cada distancia.

Para evaluar qué tan bien representa la recta a los datos se utiliza además el coeficiente de determinación R^2, que toma valores entre 0 y 1: mientras más cercano a 1, mayor es la parte de la variación de la pérdida que se explica por la distancia, y menor la influencia del ensombrecimiento y de los errores de medición.

III. Metodología

A. Equipos Utilizados

Para la realización de las mediciones experimentales se utilizó un generador de señales, que cumplió el rol de transmisor, y un analizador de espectro, que cumplió el rol de receptor. El generador se configuró en una frecuencia de 2670 MHz con una potencia de salida de 0 dBm. El analizador se configuró con la misma frecuencia central, un span de 5 MHz y el modo de traza promedio con 100 muestras. Ambos equipos fueron conectados a antenas omnidireccionales. Los principales elementos utilizados durante la experiencia fueron:

- Generador de señales Rohde & Schwarz SMC100A [3].
- Analizador de espectro Rohde & Schwarz FSH4 [5].
- 2 antenas omnidireccionales Multiband Rubber Duck - Pasternack (4,5 dBi de ganancia)
- Alargador eléctrico de 20 m.
- 2 Conectores N-SMA.

B. Montaje Experimental

Las mediciones se realizaron en el pasillo de Ejército, nivel 4. A la frecuencia de trabajo de 2670 MHz, la longitud de onda es $\lambda \approx 11{,}2$ cm. Durante las mediciones hubo presencia de personas en las cercanías, en movimiento a lo largo del experimento. Como se muestra en la Fig. 1, el analizador de espectro se mantuvo fijo en su posición inicial y el generador de señales se instaló a 1 m de este, en línea recta. Ambos equipos se dispusieron sobre el piso, con sus antenas omnidireccionales en posición vertical a 90 grados, a una altura de 5,5 cm (generador) y 6 cm (analizador), medida desde el suelo hasta el punto más bajo de cada antena. Una vez generada la señal de 2670 MHz y capturada en el analizador, el generador se fue alejando progresivamente, registrando la potencia recibida en cada posición hasta completar 42 muestras entre 1 m y 15 m. Durante todo el experimento se mantuvieron fijas la altura y la polarización de las antenas, de modo que la única variable fue la distancia entre el transmisor y el receptor.



Fig. 1. Montaje experimental inicial.

C. Procedimiento de Medición y Procesamiento de Datos

En cada posición se midió la potencia recibida utilizando un marcador del analizador de espectro ubicado en la frecuencia central. La distancia entre el transmisor y el receptor se varió entre 1 m y 15 m: entre 1 y 3,9 m se midió cada 10 cm, y desde 4 m cada 1 m, completando 42 puntos de medición. En cada punto se tomaron fotografías del entorno y del registro del analizador. Los valores de potencia se ingresaron en una hoja de Excel para su posterior análisis.

Con los valores de potencia recibida P_r se calculó la pérdida de trayecto para cada distancia mediante (3), considerando $P_t = 0$ dBm y $G_t = G_r = 4{,}5$ dBi. Luego se ajustó una recta a la pérdida en función de la distancia en escala logarítmica, con $d_0 = 1$ m, obteniendo el exponente de pérdida n, la pérdida de referencia PL(d_0) y la desviación estándar σ del ensombrecimiento mediante (4). Los resultados se graficaron en un diagrama de dispersión de potencia [dBm] en función de la distancia, con el eje de distancias en escala logarítmica, junto con la recta de ajuste. Finalmente, se calculó la distancia de campo lejano mediante (2), con $D = 0{,}12$ m como dimensión máxima de la antena, para verificar que las mediciones se realizaron a distancias mayores que d_f.

IV. Resultados y Discusión

A. Resultados

1) Mediciones de Potencia Recibida: Se registraron $N = 42$ mediciones de potencia recibida entre 1 y 15 m: 30 puntos cada 10 cm entre 1 y 3,9 m y 12 puntos cada 1 m entre 4 y 15 m. La Fig. 2 muestra la potencia recibida P_r en función de la distancia, con el eje horizontal en escala logarítmica, junto con la recta de ajuste del modelo y la curva esperada en espacio libre. Al alejar el generador, la potencia disminuyó de −46,3 dBm a 1 m hasta −75,3 dBm a 15 m, es decir, 29,0 dB menos. En esta escala los puntos se distribuyen en torno a una recta, comportamiento consistente con el crecimiento logarítmico de la pérdida con la distancia. La dispersión de los puntos respecto de la recta se asocia al ensombrecimiento producido por el entorno del pasillo. En todo el rango, la señal llegó más débil que en espacio libre.

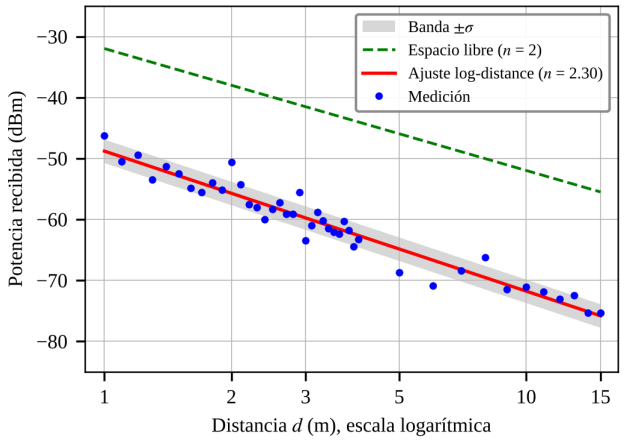


Fig. 2. Potencia recibida en función de la distancia.

2) Parámetros del Modelo: Con $d_0 = 1$ m como distancia de referencia, los parámetros obtenidos se resumen en la Tabla I. El exponente de pérdida es $n = 2{,}30$ y la desviación estándar del ensombrecimiento es σ = 1,92 dB, es decir, los puntos se alejan en promedio unos 2 dB de la recta. El coeficiente de determinación es $R^2 = 0{,}937$. La recta de ajuste entrega una pérdida de referencia PL(d_0) = 57,80 dB, que corresponde a una potencia ajustada $P_r = -48{,}80$ dBm a 1 m. El valor medido directamente a esa distancia fue 55,3 dB (−46,3 dBm), 2,5 dB menor, porque un punto aislado incluye su propia variación por ensombrecimiento.

Tabla I
Parámetros del Modelo Log-Distance con Ensombrecimiento

Parámetro	Valor	Unidad
Exponente de pérdida n	2,30	—
PL(d_0), $d_0 = 1$ m	57,80	dB
Desviación estándar σ	1,92	dB
R^2	0,937	—
N.° de muestras N	42	—
PL en espacio libre en d_0	40,98	dB
Exceso sobre espacio libre (PL(d_0) − PL espacio libre)	16,82	dB
P_r ajustada en d_0	−48,80	dBm
Distancia de campo lejano d_f	0,26	m

Las mayores desviaciones respecto de la recta se observaron a 2 m (potencia 5,1 dB sobre la recta) y a 6 m (4,2 dB bajo la recta).

3) Campo Lejano y Comparación con Espacio Libre: Con $D = 12$ cm y λ = 11,2 cm, la expresión (2) entrega $d_f = 0{,}26$ m. Como la primera medición se realizó a 1 m, todas las muestras corresponden a campo lejano. En espacio libre ($P_t = 0$ dBm, $G_t = G_r = 4{,}5$ dBi) la pérdida a 1 m sería 40,98 dB, de modo que la recta de ajuste presenta un exceso de 16,82 dB sobre ese valor. En términos de potencia, la potencia medida fue 14,3 dB menor que la esperada en espacio libre a 1 m (−46,3 dBm medidos frente a −32,0 dBm esperados) y 19,8 dB menor a 15 m (−75,3 dBm frente a −55,5 dBm). La diferencia aumenta con la distancia, lo que es coherente con un exponente de pérdida mayor que 2.

4) Registro del Analizador: En la Fig. 3 se muestra el registro del analizador de espectro con el marcador en 2670 MHz a 1 m (−46,3 dBm) y a 15 m (−75,3 dBm), valores que coinciden con la hoja de datos.

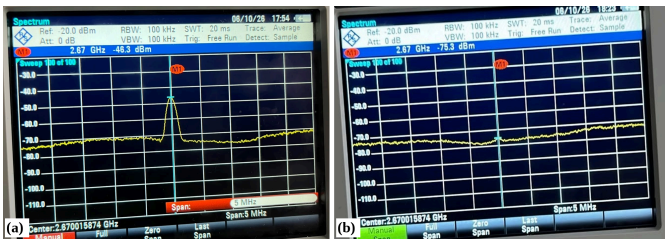


Fig. 3. Registro del analizador de espectro (a) d = 1 m; (b) d = 15 m.

B. Discusión

1) Comparación con la Literatura: El exponente obtenido, n = 2,30, queda entre el de espacio libre (n = 2) y los valores típicos de ambientes interiores obstruidos (n = 4 a 6), y es

mayor que el rango de interiores con línea de vista (n = 1,6 a 1,8). Esto es coherente con un pasillo con línea de vista directa pero con paredes, puertas y personas en movimiento, que añaden pérdidas respecto del caso ideal. La desviación σ = 1,92 dB es pequeña: el ensombrecimiento fue moderado y el modelo log-distance describió bien el ambiente, como confirma $R^2 = 0,937$.

2) Conceptos Clave Demostrados: La experiencia mostró que la pérdida de trayecto crece linealmente con el logaritmo de la distancia, que el ambiente real se aparta del espacio libre y que esa diferencia se resume en la pendiente n, y que la dispersión alrededor de la recta se modela como una variable gaussiana (en dB) de desviación σ. También se verificó que, con la distancia de Fraunhofer en 0,26 m, todas las mediciones se hicieron en campo lejano.

3) Dificultades y Aspectos Intrigantes: Se obtuvieron 42 de las 50 muestras planificadas, y el rango llegó hasta 15 m, menos que el disponible en el pasillo. Esto se debió a que las clases terminaron antes de lo previsto y había mucha gente circulando, por lo que se decidió dejar de medir para evitar que el equipo se dañara o que las personas pisaran los cables. Con los 42 valores obtenidos ya era posible caracterizar bien la pérdida de trayecto del ambiente, por lo que no se consideró necesario completar las muestras restantes. Por otra parte, la presencia de personas en movimiento pudo variar la potencia entre mediciones, lo que probablemente explica los puntos más alejados de la recta (a 2 m y a 6 m). Resultó interesante que la pérdida a 1 m fuera 16,82 dB mayor que en espacio libre. Parte de ese exceso puede deberse a pérdidas del montaje, las antenas y los materiales del ambiente.

4) Aplicaciones Posibles: Con n cercano a 2 y σ bajo, el pasillo es adecuado para enlaces de corto alcance en 2,6 GHz, como redes de área local inalámbricas o sensores y dispositivos IoT, donde el presupuesto de enlace puede planificarse con n = 2,30 y un margen de unos pocos dB por ensombrecimiento.

V. Evidencia de las mediciones

Las mediciones realizadas durante la experiencia fueron respaldadas mediante fotografías del montaje, del entorno de medición y de los registros obtenidos directamente desde el analizador de espectro. Estas evidencias permiten verificar los valores de potencia utilizados para el procesamiento y análisis de los resultados.

Debido a la cantidad de mediciones realizadas, las capturas completas se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub asociado al laboratorio. En el informe se incluye una muestra representativa del registro del analizador en la Fig. 3, correspondiente a las mediciones realizadas a 1 m y 15 m.

Repositorio de evidencias:
https://github.com/sephppx/Laboratorio-03---Tecnologia-Inalambrica

Las fotografías disponibles en el repositorio corresponden a las mediciones realizadas entre 1 m y 15 m, incluyendo los registros del analizador de espectro y las condiciones del entorno experimental.

VI. Conclusiones

La experiencia permitió caracterizar experimentalmente la propagación de una señal de 2,67 GHz en un entorno interior y comprobar que las condiciones reales de transmisión son diferentes de las teóricas. El exponente de pérdida obtenido evidencia que la distancia no es el único factor relevante para estimar la potencia recibida, ya que las características físicas del entorno también influyen en el comportamiento del enlace.

La calidad del ajuste obtenido demuestra que el modelo log-distance con ensombrecimiento log-normal constituye una herramienta adecuada para representar el comportamiento general de las pérdidas de una señal en un ambiente específico. Sin embargo, las desviaciones observadas entre las mediciones y la curva ajustada muestran que una predicción basada exclusivamente en la distancia no permite anticipar con exactitud la potencia recibida en cada punto. Por ello, el modelo utilizado del entorno resulta útil para establecer márgenes de seguridad en el diseño de enlaces inalámbricos.

Asimismo, la diferencia respecto de las condiciones de espacio libre evidencia la importancia de considerar las pérdidas adicionales dado el montaje experimental y a los elementos presentes en el entorno. En particular, la baja altura de las antenas y el movimiento de personas son factores que pudieron influir en las mediciones, lo que muestra la importancia de las condiciones al evaluar modelos de propagación.

Finalmente, aunque no se completó la totalidad de las muestras esperadas, los datos recopilados permitieron obtener un modelo consistente del escenario evaluado. Esto demuestra que es posible estimar experimentalmente los parámetros de propagación a partir de mediciones reales, aunque ampliar el número de muestras y repetir el experimento bajo distintas condiciones permitiría comprobar la estabilidad de las estimaciones y fortalecer los resultados.

Referencias

[1] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.

[2] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2005.

[3] Rohde & Schwarz, “R&S SMC100A signal generator: Fact sheet,” Munich, Germany, 2020. [Online]. Available: https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_brochures_and_datasheets/fact_sheet/5214_9444_32/Fact_sheet_-_SMC100A_v200.pdf

[4] C. Rauscher, *Fundamentals of Spectrum Analysis*, 6th ed. Munich, Germany: Rohde & Schwarz, 2008.

[5] Rohde & Schwarz, “R&S FSH handheld spectrum analyzer: Fact sheet,” Munich, Germany, 2020. [Online]. Available:

https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/pdm/cl_brochures_and_datasheets/fact_sheet/5214_9450_32/Fact_sheet_-_FSH_v200.pdf

[6] Pasternack, “PE51RD1031 Multiband Rubber Duck antenna: Datasheet.” [Online]. Available: https://www.pasternack.com/images/ProductPDF/PE51RD1031.pdf